

EMD2 DE CHIMIE

Durée 1h 10 mn

Les questions suivantes sont à choix simple.

I- Trois solutions ont le même pH :

- La première est une solution d'acide chlorhydrique à $2 \cdot 10^{-3}$ mol /L.
- La seconde est une solution d'acide acétique ($\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$) de $\text{pK}_a = 4,8$.
- La troisième est une solution d'acide formique (HCO_2H) à $2,5 \cdot 10^{-2}$ mol/L.

Q1- Calculer la concentration de l'acide acétique :

A- $C = 0,6 \text{ M}$; B- $C = 0,5 \text{ M}$; C- $C = 0,25 \text{ M}$; D- $C = 0,15 \text{ M}$.

Q2- Calculer le pK_a du couple $\text{HCO}_2\text{H} / \text{HCO}_2^-$

A- $\text{pK}_a = 2,7$; B- $\text{pK}_a = 3,8$; C- $\text{pK}_a = 4,8$; D- $\text{pK}_a = 5,6$.

Q3- Quel est le pH du mélange de 20 mL de HCl 0,5 mol/L avec 60 mL de CH_3COOH 0,05 mol/L. (Q3 est indépendante de Q1 et de Q2)

A- $\text{pH} = 0$; B- $\text{pH} = 0,6$; C- $\text{pH} = 0,7$; D- $\text{pH} = 0,9$.

II-Q4-Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse :

- A- Une réduction est un gain d'électrons.
- B- Une espèce chimique capable de céder des électrons est un réducteur.
- C- Les ions cuivre(II) (Cu^{2+}) et le métal fer (Fe) constituent un couple oxydant/réducteur.
- D- Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce chimique oxydante est réduite.

III- Dans un récipient de volume constant, préalablement vide, on introduit du chlorure de sulfuryle SO_2Cl_2 et on porte le tout à 270°C . On suit l'évolution de la réaction par mesure de la pression totale P dans le récipient et on obtient les résultats suivants :

t(min)	0	50	100	150	200	250
P(Pa)	40786	43985	46784	49450	51982	54248

En supposant une cinétique d'ordre un (01).

Q5- Calculer la constante de vitesse k.

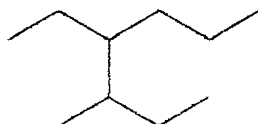
A- $k = 2,6 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1}$; B- $k = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$; C- $k = 6,1 \cdot 10^{-3} \text{ min}^{-1}$; D- $k = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ min}^{-1}$.

Q6- Calculer le temps de demi-réaction à 270°C .

A- $t_{1/2} = 902 \text{ min}$; B- $t_{1/2} = 187 \text{ min}$; C- $t_{1/2} = 421 \text{ min}$; D- $t_{1/2} = 781 \text{ min}$.

IV- Chimie organique.

Q7- Déterminer la chaîne principale et les ramifications de la molécule suivante :



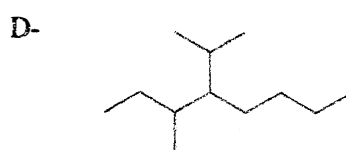
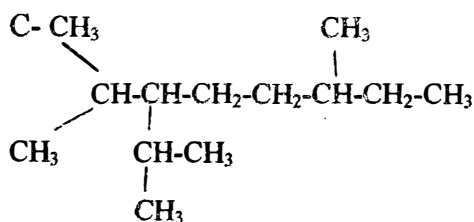
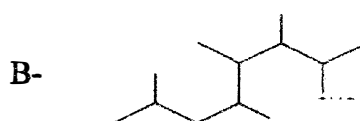
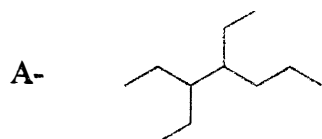
A- Chaîne principale : 6 carbones ; ramifications : 1 substituant.

B- Chaîne principale : 6 carbones ; ramifications : 2 substituants.

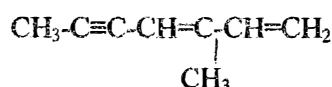
C- Chaîne principale : 7 carbones ; ramifications : 2 substituants.

D- Chaîne principale : 8 carbones ; ramifications : 2 substituants.

Q8- Ecrire une formule simplifiée ou stylisée contenant une chaîne principale de 8 carbones avec une ramification méthyle et une ramification isopropyle.



Q9- Nommer la molécule suivante selon l'IUPAC :



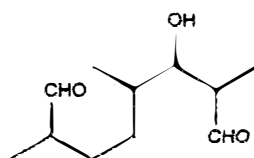
A- 5-méthylhepta-4,6-diène-2-yne.

B- 5-éthénylhex-4-én-2-yne.

C- 2-éthénylhex-2-én-4-yne.

D- 3-méthylhepta-1,3-diène-5-yne.

Q10- Nommer systématiquement la molécule suivante :



A- 2,7-formyl-4-méthyloctan-3-ol.

B- 6-hydroxy-5-méthyloctane-2,7-dicarbaldéhyde.

C- 3-hydroxy-4-méthyloctane-2,7-dicarbaldéhyde.

D- 2,7-formyl-5-méthyloctan-6-ol.

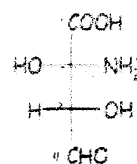
Q11- Attribuer un nom à la molécule ci-contre :

A- Acide (2R,3S)-2-amino-3-formyl-2,3-dihydroxypropanoïque.

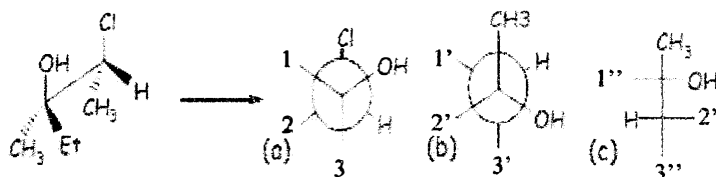
B- Acide (2S,3R)-2-amino-3-formyl-2,3-dihydroxypropanoïque.

C- Acide (2R,3R)-2-amino-3-formyl-2,3-dihydroxypropanoïque.

D- Acide (2S,3S)-2-amino-3-formyl-2,3-dihydroxypropanoïque.



* Compléter à partir de la représentation de Cram de la molécule ci-dessous, les représentations (a), (b) et (c). (Ceci concerne les questions **Q12**, **Q13** et **Q14**)



Q12- Dans la représentation (a)

A- 1 : CH₃, 2 : CH₃, 3 : Et

B- 1 : Et, 2 : CH₃, 3 : CH₃

C- 1 : OH, 2 : CH₃, 3 : Et

D- 1 : CH₃, 2 : Et, 3 : CH₃.

Q13- Dans la représentation (b)

A- 1' : CH₃, 2' : Et, 3' : Cl

B- 1' : Et, 2' : Cl, 3' : CH₃

C- 1' : Cl, 2' : Et, 3' : CH₃

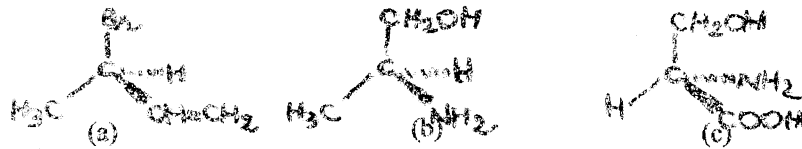
D- 1' : Et, 2' : CH₃, 3' : Cl.

Q14- Dans la représentation (c)

A- 1'' : CH₃, 2'' : Et, 3'' : Cl B- 1'' : Et, 2'' : Cl, 3'' : CH₃

C- 1'' : Cl, 2'' : Et, 3'' : CH₃ D- 1'' : Et, 2'' : CH₃, 3'' : Cl.

Q15- Donner la configuration absolue des molécules suivantes :



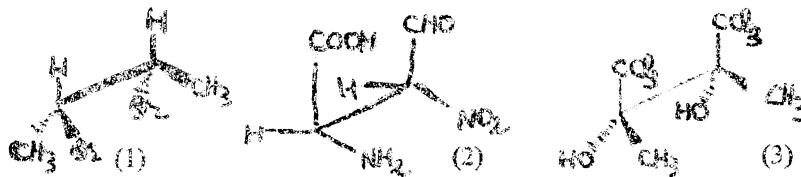
A- (a) : S, (b) : R, (c) : S

B- (a) : R, (b) : R, (c) : S

C- (a) : S, (b) : S, (c) : R

D- (a) : R, (b) : S, (c) : R

* Donner la configuration relative des molécules (1), (2) et (3). (Ceci concerne les questions Q16, Q17 et Q18)



Q16- La molécule (1) est :

A- Erythro ; B- Thréo ; C- Mésos ; D- Aucune des réponses n'est juste.

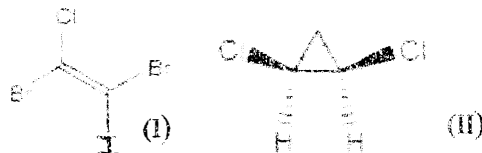
Q17- La molécule (2) est :

A- Erythro ; B- Thréo ; C- Mésos ; D- Aucune des réponses n'est juste.

Q18- La molécule (3) est :

A- Erythro ; B- Thréo ; C- Mésos ; D- Aucune des réponses n'est juste.

* Donner la configuration géométrique des molécules suivantes. (Ceci concerne les questions Q19 et Q20).



Q19- La molécule (I) est :

A- Trans ; B- Cis ; C- E ; D- Z.

Q20- La molécule (II) est :

A- Trans ; B- Cis ; C- E ; D- Z.

Données générales :

Z(H) = 1 , Z(C) = 6 , Z(N) = 7 , Z(O) = 8 , Z(Cl) = 17 , Z(Br) = 35 et Z(I) = 53.

Bon Courage



Université de Constantine 3 - Faculté de Médecine Pr B. Bensmail

Constantine, le Mardi 05 Mai 2026

Département de Médecine ~ Epreuve 02 de "Chimie" A1 ~

Nom:

Prénom:

Salle/Place Matricule:

 /

 Date de naissance:

 /

 /

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

A B C D E

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A B C D E

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.